

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Кафедра теории вероятностей и математической статистики

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

Моделирование процесса альфа-устойчивого движения Леви

Стаселько Ильи Юрьевича
обучающегося 3 курса специальности
«Прикладная математика»

Научный руководитель:
Труш Николай Николаевич

Минск, 2026

Содержание

1	Введение	2
2	Теоретические сведения	2
3	Метод и алгоритм моделирования	2
4	Программа на Python	3
5	Результаты моделирования и анализ	4
5.1	Сравнительный анализ параметров	6
5.2	Количественный статистический анализ	7
6	Выводы	7

1 Введение

Долгое время классическая теория финансов и стохастического исчисления базировалась исключительно на гауссовских процессах (в первую очередь, на броуновском движении). Однако реальные эмпирические данные рынков активов демонстрируют «тяжелые хвосты» и асимметрию, которые нормальный закон описать не способен. Теория устойчивых распределений, заложенная П. Леви и развитая Б. Мандельбротом, предлагает в качестве альтернативы процессы α -устойчивого движения Леви. Целью данной работы является изучение, программная реализация и сравнительный статистический анализ траекторий таких процессов.

2 Теоретические сведения

Действительный случайный процесс $L_{\alpha,\beta}(t)$, $t \geq 0$, называется α -устойчивым движением Леви, если он удовлетворяет следующим аксиомам:

1. $L_{\alpha,\beta}(0) = 0$ почти наверное.
2. Процесс обладает стационарными и независимыми приращениями.
3. Приращения на интервале времени имеют строго устойчивое распределение:

$$L_{\alpha,\beta}(t) - L_{\alpha,\beta}(s) \sim S_{\alpha} \left((t-s)^{\frac{1}{\alpha}}, \beta, 0 \right) \quad (1)$$

для любых $0 \leq s < t < \infty$.

Форма и свойства процесса всецело определяются параметрами распределения:

- $\alpha \in (0, 2]$ — **характеристический показатель (индекс стабильности)**. Отвечает за «толщину хвостов» распределения. При $\alpha = 2$ процесс вырождается в броуновское движение. При $\alpha < 2$ дисперсия становится бесконечной, а траектории приобретают разрывный характер. При $\alpha \leq 1$ математическое ожидание процесса не существует.
- $\beta \in [-1, 1]$ — **параметр асимметрии**. Определяет перекосяк вероятности появления положительных или отрицательных скачков.

3 Метод и алгоритм моделирования

Из-за отсутствия аналитического вида плотности для большинства устойчивых законов, моделирование осуществляется через явное функциональное представление случайной величины $X \sim S_{\alpha,\beta}$.

Теорема (Алгоритм генерации): Для $\alpha \in (0, 1) \cup (1, 2)$ и $\beta \in [-1, 1]$, генерируются независимые случайные величины: равномерная $V \sim U \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right)$ и экспоненциальная $W \sim Exp(1)$.

Далее вычисляются константы:

$$C_{\alpha,\beta} = \frac{\arctan\left(\beta \tan \frac{\pi\alpha}{2}\right)}{\alpha}, \quad D_{\alpha,\beta} = \left(\cos\left(\arctan\left(\beta \tan \frac{\pi\alpha}{2}\right)\right)\right)^{-\frac{1}{\alpha}} \quad (2)$$

Искомая случайная величина вычисляется по формуле:

$$X = D_{\alpha,\beta} \frac{\sin(\alpha(V + C_{\alpha,\beta}))}{(\cos V)^{1/\alpha}} \left(\frac{\cos(V - \alpha(V + C_{\alpha,\beta}))}{W} \right)^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} \quad (3)$$

Для моделирования самого процесса $L_{\alpha,\beta}(t)$ на отрезке $[0, T]$ вводится равномерная сетка с шагом $\tau = T/N$. Процесс строится итерационно путем добавления масштабированных независимых приращений:

$$L_{\alpha,\beta}(t_i) = L_{\alpha,\beta}(t_{i-1}) + \tau^{\frac{1}{\alpha}} X_i \quad (4)$$

4 Программа на Python

Ниже представлен исходный код на языке Python, реализующий описанный математический аппарат. Алгоритм векторизован с помощью библиотеки `numpy` для быстрого вычисления больших массивов траекторий.

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import scipy.stats as stats
4
5 def generate_stable(alpha, beta, size):
6     # Особый случай для броуновского движения (alpha = 2)
7     if alpha == 2.0:
8         return np.random.normal(0, np.sqrt(2), size)
9
10    # Генерация базовых независимых случайных величин
11    V = np.random.uniform(-np.pi/2, np.pi/2, size)
12    W = np.random.exponential(1, size)
13
14    # Вычисление констант C_{alpha, beta} и D_{alpha, beta}
15    term = beta * np.tan(np.pi * alpha / 2)
16    C_alpha_beta = np.arctan(term) / alpha
17    D_alpha_beta = (np.cos(np.arctan(term))) ** (-1 / alpha)
18
19    # Явное представление случайной величины X ~ S_{alpha, beta}
20    part1 = np.sin(alpha * (V + C_alpha_beta)) / (np.cos(V) ** (1 / alpha)
21    )
22    part2 = (np.cos(V - alpha * (V + C_alpha_beta)) / W) ** ((1 - alpha) /
23    alpha)
24
25    X = D_alpha_beta * part1 * part2
26    return X

```

```

25
26 def simulate_levy_process(alpha, beta, M=2000, N=1000, T=1.0):
27     dt = T / N
28     t = np.linspace(0, T, N + 1)
29
30     # Генерация матрицы приращений
31     X = generate_stable(alpha, beta, size=(M, N))
32
33     # Масштабирование приращений и вычисление траекторий
34     scale_factor = dt ** (1 / alpha)
35     dW = scale_factor * X
36
37     L = np.zeros((M, N + 1))
38     L[:, 1:] = np.cumsum(dW, axis=1)
39
40     return t, L

```

5 Результаты моделирования и анализ

Было смоделировано $M = 2000$ траекторий на временном отрезке $T = 1.0$. Для выявления влияния параметров анализ проведен для 4 различных комбинаций (α, β) .

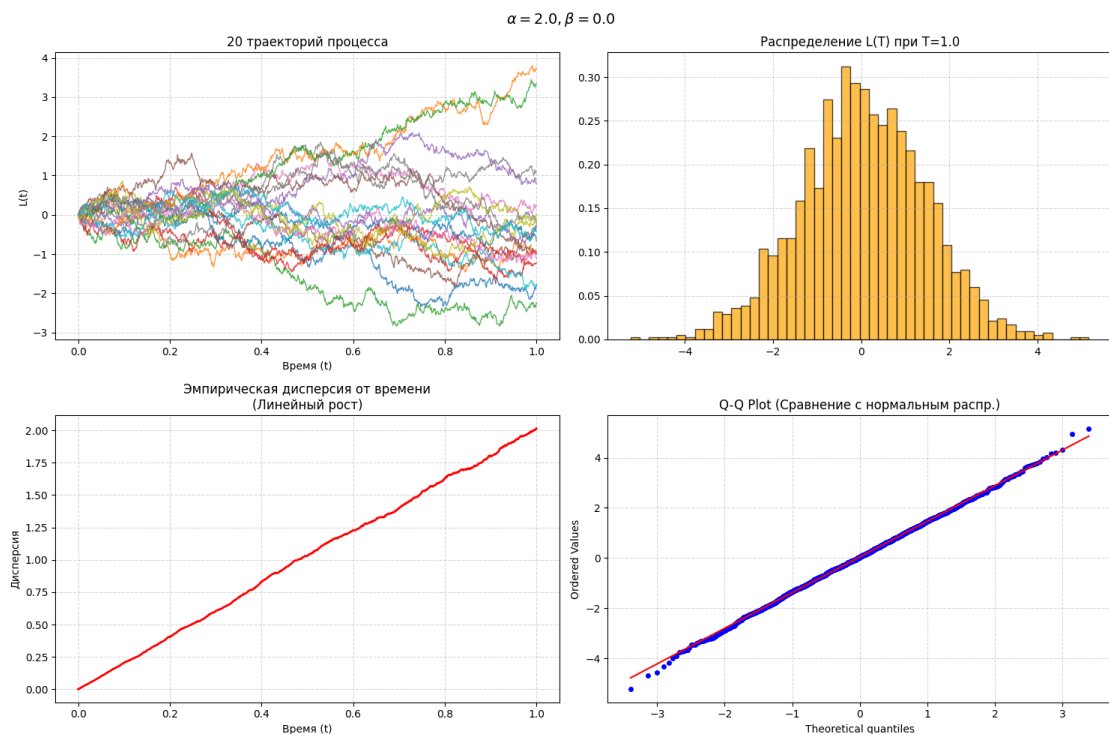


Рис. 1: Случай $\alpha = 2.0, \beta = 0.0$ (Броуновское движение).

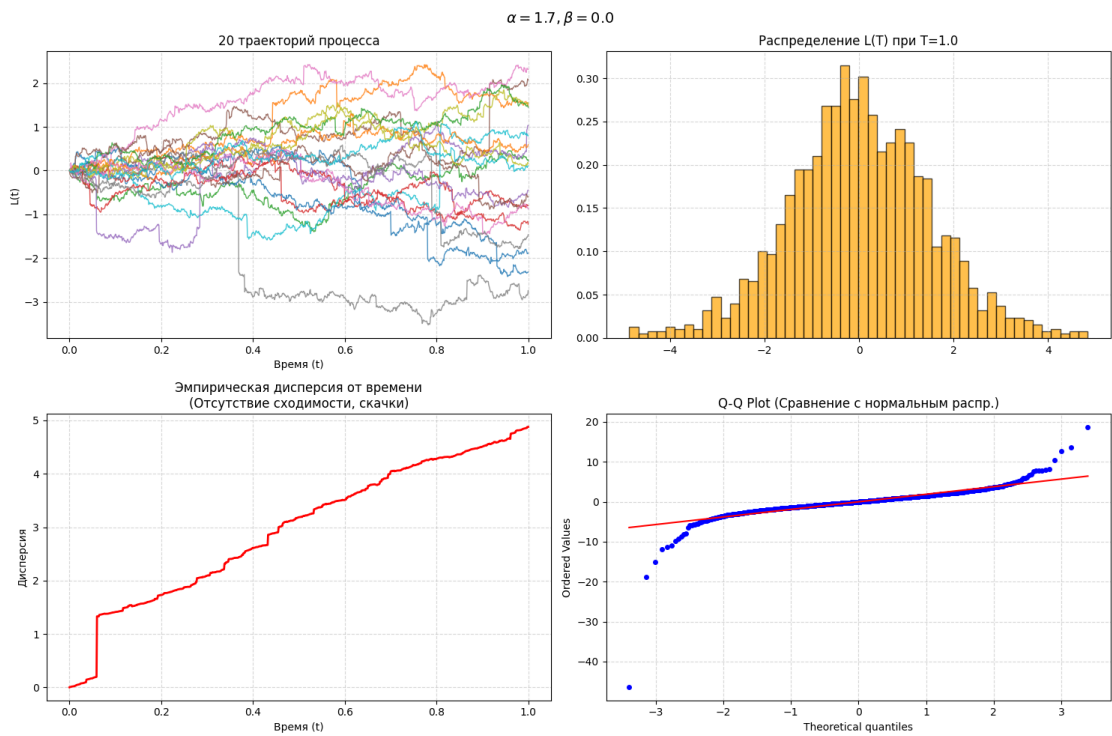


Рис. 2: Случай $\alpha = 1.7, \beta = 0.0$ (Симметричные тяжелые хвосты).

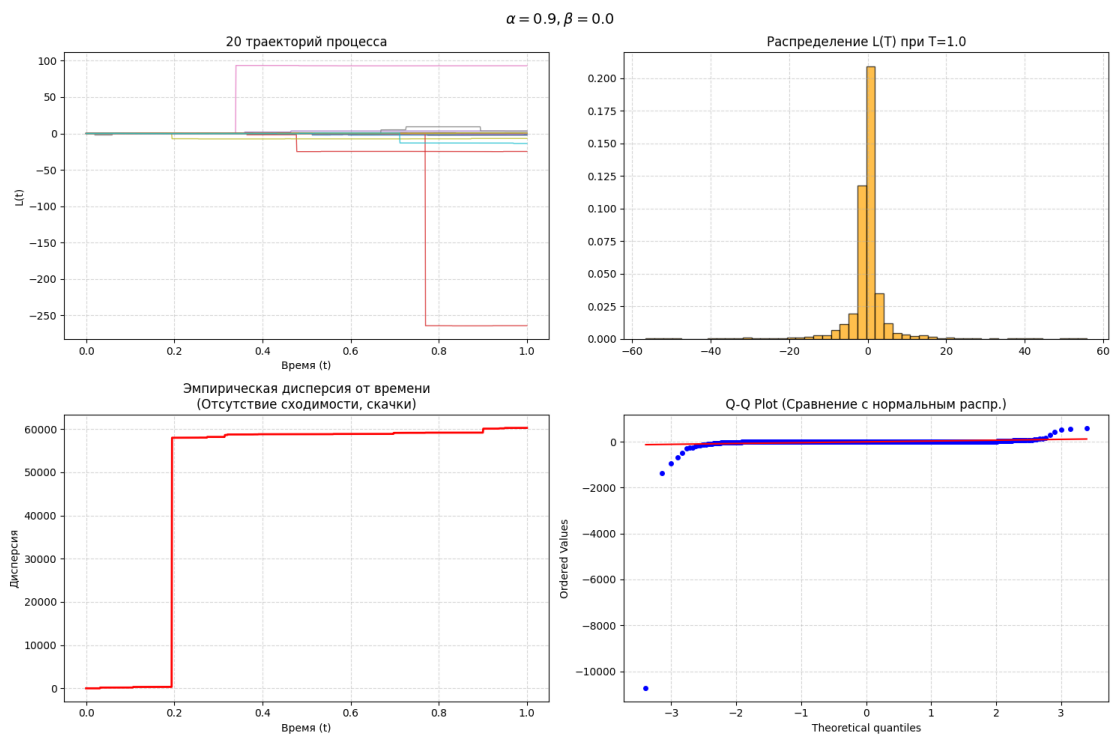


Рис. 3: Случай $\alpha = 0.9, \beta = 0.0$ (Экстремальные хвосты).

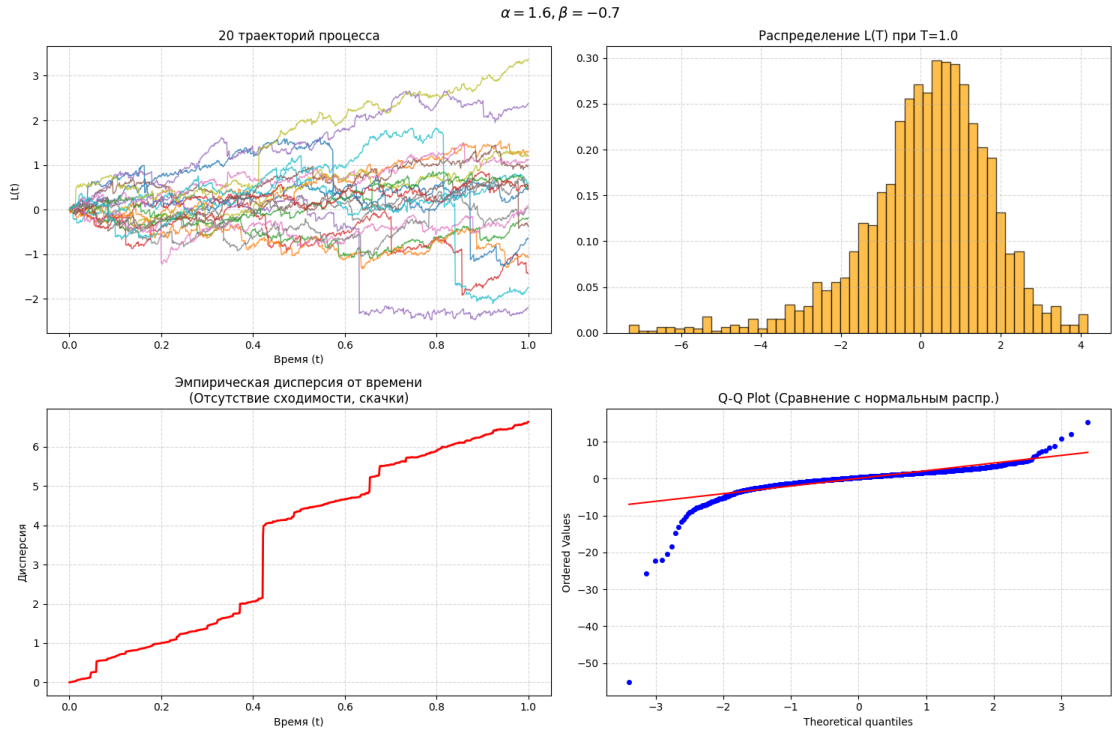


Рис. 4: Случай $\alpha = 1.6, \beta = -0.7$ (Левосторонняя асимметрия).

5.1 Сравнительный анализ параметров

1. **Базовый случай** ($\alpha = 2.0, \beta = 0.0$): Процесс строго непрерывен. Эмпирическая дисперсия линейно возрастает с течением времени. Точки на Q-Q Plot идеально лежат на диагонали, что подтверждает гауссовость приращений.
2. **Тяжелые хвосты** ($\alpha = 1.7, \beta = 0.0$): В траекториях появляются заметные макроскопические скачки. Эмпирическая дисперсия перестает быть гладкой прямой и растет скачкообразно. На гистограмме распределения формируется высокий острый пик в центре, а края Q-Q Plot загибаются, подтверждая наличие нетипично крупных выбросов (тяжелых хвостов).
3. **Экстремальные разрывы** ($\alpha = 0.9, \beta = 0.0$): Так как $\alpha < 1$, процесс переходит в принципиально иной режим. Траектории выглядят как горизонтальные константы, перемежающиеся единичными, но колоссальными по амплитуде разрывами (значения доходят до сотен). График дисперсии полностью теряет смысл, совершая скачок до гигантских значений в один момент времени.
4. **Влияние асимметрии** ($\alpha = 1.6, \beta = -0.7$): Отрицательное значение параметра β смещает вероятность в сторону крупных отрицательных скачков (левый скос). Визуально это выражается в том, что большинство сгенерированных траекторий имеют явный нисходящий тренд и обваливаются вниз, несмотря на нулевой параметр локации $\mu = 0$.

5.2 Количественный статистический анализ

Для строгого подтверждения визуальных наблюдений рассчитаны эмпирические характеристики финальных значений $L(T)$ (по выборке $M = 2000$).

Таблица 1: Эмпирические характеристики $L(T)$ при различных параметрах

Показатель	$\alpha = 2.0, \beta = 0.0$	$\alpha = 1.7, \beta = 0.0$	$\alpha = 0.9, \beta = 0.0$	$\alpha = 1.6, \beta = -0.7$
Среднее	0.0046	-0.0317	1.0222	-0.1804
Медиана	0.0038	-0.0253	0.0708	0.3322
Дисперсия	2.0248	6.8571	854.4312	27.8702
Эксцесс	-0.2002	521.0500	233.0949	770.5746
95-й перц.	2.3628	2.5266	8.2927	2.5585
99-й перц.	3.2039	4.1174	53.4830	4.0935

Фундаментальные выводы из таблицы:

- **Эксцесс:** Для броуновского движения эксцесс близок к нулю. При падении α ниже 2 он взлетает до огромных значений (сотни единиц), математически доказывая присутствие аномально тяжелых хвостов.
- **Дисперсия:** В теории, для $\alpha = 2$ дисперсия рассматриваемого процесса равна 2 (так как характеристическая функция имеет вид $\exp(-t^2)$). Эмпирическое значение 2.0248 идеально с этим сходится. Однако для $\alpha < 2$ теоретическая дисперсия бесконечна, поэтому алгоритм выдает случайные, ни к чему не сходящиеся огромные числа (854.4, 27.8 и т.д.).
- **Отрыв среднего от медианы:** При $\alpha = 0.9$ (когда математического ожидания не существует), среднее значение равно 1.0222, а медиана 0.0708. Среднее полностью искажено экстремальными разрывами, в то время как медиана остается робастной. В случае левого скоса ($\beta = -0.7$) выбросы тянут среднее в минус (-0.18), хотя медиана остается положительной.

6 Выводы

В ходе лабораторной работы был успешно реализован алгоритм генерации α -устойчивого процесса движения Леви. Исследование наглядно показало ограниченность классической гауссовской статистики.

Было установлено, что при уменьшении параметра α процесс перестает быть непрерывным, дисперсия устремляется к бесконечности, а закон больших чисел перестает работать в привычном виде. Параметр β позволяет моделировать направленные шоки (асимметрию) в системе. Данные свойства делают процессы Леви мощным инструментом для моделирования финансовых рынков, позволяя учитывать риски резких обвалов (при отрицательном β), которые игнорируются классической моделью Блэка-Шоулза.

Список литературы

- [1] Труш Н. Н. *Интегралы Ито с устойчивыми процессами (ITO INTEGRALS WITH STABLE PROCESSES)*. — Минск: Белорусский государственный университет.
- [2] Труш Н. Н. *Безгранично делимые и устойчивые случайные величины*. — Минск, 2022.
- [3] Mandelbrot B. *The Variation of Certain Speculative Prices* // The Journal of Business. — 1963. — Vol. 36.